

	품질경영매뉴얼 Quality Management Manual	문서번호	AX-QM-100
		제/개정일자	2026. 09. 01
		제/개정번호	1
		페이지	1/33

품질경영매뉴얼

Quality Management Manual

ISO규격	ISO 9001:2015/ KS Q ISO 9001:2015
문서번호	AX-QM-100
제/개정일자	2026. 09. 01
제/개정번호	REV. 1

■ 관리본(Controlled Copy)

□ 비 관리본 (Uncontrolled Copy)

	품질경영매뉴얼 Quality Management Manual	문서번호	AX-QM-100
		제/개정일자	2026. 09. 01
		제/개정번호	1
		페이지	2/33

제 0 장 목 차

제 0 장 목 차 -----2 0.1	제 8 장 운용 -----22 8.1 운용
개정이력 및 작성, 검토, 승인	기획 및 관리
0.2 개요 및 목적	8.2 제품 및 서비스 요구사항
0.3 회사소개 및 연혁	8.2.1 고객과의 의사소통
0.4 프로세스접근법	8.2.2 제품 및 서비스에 대한 요구사항의 결정
0.5 계획-실행-검토-조치 사이클	8.2.3 제품 및 서비스에 대한 요구사항의 검토
0.6 리스크기반 사고에 대한 이해	8.2.4 제품 및 서비스에 대한 요구사항의 변경
0.7 품질방침, 목표	8.3 제품 및 서비스의 설계와 개발
제 1 장 적용범위 -----10	8.3.1 일반사항
인용표준	8.3.2 설계와 개발 기획
제 2 장 용어와 정의	8.3.3 설계와 개발 입력
제 3 장 용어와 정의	8.3.4 설계와 개발 관리
제 4 장 조직상황 -----11 4.1	8.3.5 설계와 개발 출력
조직과 조직상황의 이해	8.3.6 설계와 개발 변경
4.2 이해관계자의 니즈와 기대 이해	8.4 외부에서 제공되는 프로세스, 제품 및 서비스의 관리
4.3 품질경영시스템 적용범위 결정	8.4.1 일반사항
4.4 품질경영시스템과 그 프로세스	8.4.2 관리의 형태 및 정도
4.5 관련문서	8.4.3 외부 제공자를 위한 정보
제 5 장 리더십 -----13 5.1	8.4.4 구매
리더십 및 의지표명	8.5 생산(구현) 및 서비스 제공
5.1.1 일반사항	8.5.1 생산(구현) 및 서비스 제공, 환경운영 관리
5.1.2 고객중시	8.5.2 식별 및 추적성
5.2 방침	8.5.3 고객 또는 외부 제공자의 재산
5.2.1 품질방침 수립	8.5.4 보존
5.2.2 품질방침에 대한 의사소통	8.5.5 인도 후 활동
5.3 조직의 역할, 책임 및 권한	8.5.6 변경 관리
제 6 장 기획 -----16 6.1	8.6 제품(산출물) 및 서비스 불출/출시
리스크와 기회를 다루는 조치	8.7 부적합 출력/산출물의 관리
6.2 품질목표와 품질목표 달성 기획	8.8 관련문서
6.3 변경의 기획	제 9 장 성과 평가 -----30 9.1
6.4 관련문서	모니터링, 측정, 분석 및 평가
제 7 장 지원 -----18 7.1	9.1.1 일반사항
자원	9.1.2 고객만족
7.1.1 일반사항	9.1.3 분석 및 평가
7.1.2 인원	9.2 내부심사
7.1.3 기반구조	9.3 경영검토/경영평가
7.1.4 프로세스 운용 환경	9.3.1 일반사항
7.1.5 모니터링 자원과 측정 자원	9.3.2 경영검토 입력사항
7.1.6 지식	9.3.3 경영검토 출력사항
7.2 역량/적격성	9.4 관련문서
7.3 인식	제 10 장 개선 -----33 10.1
7.4 의사소통	일반사항
7.5 문서화된 정보	10.2 부적합 및 시정조치
7.5.1 일반사항	10.3 지속적 개선
7.5.2 작성 및 갱신	10.4 관련문서
7.5.3 문서화된 정보의 관리	
7.6 관련문서	

* 참고: 본 품질경영시스템매뉴얼은

① 품질경영시스템-요구사항 KS Q ISO 9001:2015에 근거하여 작성됨

	품질경영매뉴얼 Quality Management Manual	문서번호	AX-QM-100
		제/개정일자	2026. 09. 01
		제/개정번호	1
		페이지	3/33

ISO 9001:2015 품질경영시스템 문서목록표

ISO 9001:2015 요구사항			개정번호	문서번호	회사관리표준명
		품질경영매뉴얼	1	AX-QM-100	품질경영 매뉴얼
4. 조직 상황	4.1	조직과 조직상황의 이해	1	AX-QP-401	리스크관리 절차
	4.2	이해관계자의 니즈와 기대 이해	1	AX-QP-401	리스크관리 절차
	4.3	품질경영시스템의 적용범위 결정	1	AX-QM-100	품질경영 매뉴얼
	4.4	품질경영시스템과 그 프로세스	1	AX-QM-100	품질경영 매뉴얼
5. 리더 십	5.1	리더십과 의지표명	1	AX-QM-100	품질경영 매뉴얼
	5.2	방침	1	AX-QM-100	품질경영 매뉴얼
	5.3	조직의 역할, 책임 및 권한	1	AX-QM-100	품질경영 매뉴얼
6. 기획	6.1	리스크와 기회를 다루는 조치	1	AX-QP-401	리스크관리 절차
	6.2	품질목표와 품질목표 달성 기획	1	AX-QP-601	목표성과관리 절차
	6.3	변경의 기획	1	AX-QP-601	목표성과관리 절차
7. 지원	7.1	자원	1	AX-QP-701	자원역량관리 절차
	7.2	역량/적격성	1	AX-QP-701	자원역량관리 절차
	7.3	인식	1	AX-QP-701	자원역량관리 절차
	7.4	의사소통	1	AX-QP-702	의사소통관리 절차
	7.5	문서화된 정보	1	AX-QP-703	문서화된 정보관리 절차
8. 운용	8.1	운용 기획 및 관리	1	AX-QM-100	품질경영 매뉴얼
	8.2	제품 및 서비스 요구사항	1	AX-QM-100	품질경영 매뉴얼
	8.3	제품 및 서비스의 설계와 개발	1	AX-QP-801	설계개발관리 절차
	8.4	외부에서 제공되는 프로세스, 제품 및 서비스의 관리	1	AX-QP-802	구매공급자관리 절차
	8.5	생산(구현) 및 서비스의 제공	1	AX-QP-803	생산(구현)서비스관리 절차
	8.6	제품(산출물) 및 서비스의 불출/출시	1	AX-QP-803	생산(구현)서비스관리 절차
	8.7	부적합 출력/산출물의 관리	1	AX-QP-1001	부적합 및 시정조치관리 절차
9. 성과 평가	9.1	모니터링, 측정, 분석 및 평가	1	AX-QM-100	품질경영 매뉴얼
	9.2	내부심사	1	AX-QP-901	내부심사 절차
	9.3	경영검토/경영평가	1	AX-QP-902	경영검토 절차
10. 개선	10.1	일반사항	1	AX-QM-100	품질경영 매뉴얼
	10.2	10.2 부적합 및 시정조치	1	AX-QP-1001	부적합시정조치관리 절차
	10.3	지속적 개선	1	AX-QM-100	품질경영 매뉴얼

	품질경영매뉴얼 Quality Management Manual	문서번호	AX-QM-100
		제/개정일자	2026. 09. 01
		제/개정번호	1
		페이지	4/33

0.1 개정이력 및 승인

개정이력

개정번호	개정일자	주요내용	비고
0	2026.07.01	ISO 9001:2015 품질경영시스템 도입. 최초 제정	
1	2026.09.01	1차 시스템 문서 교차 검토 결과 전면 개정	

* 매뉴얼의 관리

이 매뉴얼은 관리본과 비관리본으로 구분하여 발행하며, 관리본에 대해서는 항상 최신의 상태가 유지되도록 개정판을 발행하여 전산시스템 전자문서PDF 등으로 등록하여 관리배포한다

승인

구분	직책	성명	서명	일자
승인	대표이사	김철수		2026.09.01
검토	사업영업팀장	이영애		2026.09.01
작성	품질경영담당	김철수		2026.09.01

* NOTE 정보보안

1. 본 문서는 대외비로 취급한다.
2. 본 문서는 지정배포된 부서의 지정된 장소에 보관한다.
3. 본 문서는 문서관리 담당자의 복사를 금한다.

	품질경영매뉴얼 Quality Management Manual	문서번호	AX-QM-100
		제/개정일자	2026. 09. 01
		제/개정번호	1
		페이지	5/33

0.2 개요 및 목적

- * 조직이 “KS Q ISO 9001:2015 품질경영시스템-요구사항” 표준을 도입한 것은, 조직의 전반적인 성과를 개선하고 지속가능한 발전 계획 수립 운영을 위한 견실한 기반을 제공하는데 도움이 될 수 있는 전략적 의사결정이다.
- * 따라서, 본 품질경영시스템매뉴얼(이하 “경영시스템매뉴얼”이라 한다.)의 실행이, 조직에 미치는 잠재적 이익은 다음과 같다.
 - a) 고객요구사항 그리고 적용되는 법적 및 규제적 요구사항에 적합한 제품 및 서비스를 일관되게 제공하는 능력
 - b) 고객만족을 증진하기 위한 기회의 촉진
 - c) 조직의 상황 및 목표와 관련된 리스크 및 기회의 조치
 - d) 절차된 품질경영시스템 요구사항에 적합함을 실증하기 위한 능력
- * 본 경영시스템매뉴얼은 내부 및 외부 조직자에 의해 활용될 수 있다.
- * 본 경영시스템매뉴얼은 다음과 같은 필요성(need)을 나타내려고 의도된 것은 아니다.
 - 상이한 품질경영시스템의 구조 통일화
 - 본 경영시스템매뉴얼의 조항 구조에 따른 문서화의 정렬-조직 내에서 본 경영시스템매뉴얼의 특정 용어 사용
- * 본 경영시스템매뉴얼에서 절차된 품질경영시스템 요구사항은 제품 및 서비스에 대한 요구사항과 상호 보완적이다.
- * 본 경영시스템매뉴얼은 계획-실행-검토-조치(PDCA) 사이클과 리스크기반 사고가 포함된 프로세스 접근법을 활용한다.
- * 프로세스 접근법을 통하여 프로세스 및 그 상호작용을 계획할 수 있다.
- * PDCA 사이클을 통하여 프로세스에 충분한 자원이 제공되어 관리되는 것과, 개선기회가 파악되어 조치 되는 것을 보장할 수 있다.
- * 리스크기반 사고를 통하여 프로세스와 품질경영시스템이 계획된 결과로부터 벗어나게 하는 요인을 정할 수 있고, 부정적인 영향을 최소화하는 예방관리를 시행할 수 있으며, 기회가 있으면 기회를 최대한 활용할 수 있다(A.4 참조).
- * 요구사항을 일관되게 충족시키고, 미래의 니즈와 기대를 다루는 일은, 점점 더 역동적이고 복잡한 환경에서 조직에게 도전이 된다.
- * 이 목표를 달성하기 위하여, 시정과 지속적 개선에 추가하여 획기적인 변화, 혁신 및 조직구조 개편과 같이 다양한 형태의 개선을 채택하는 것이 필요하다는 것을 알게 될 것이다.
- * 본 경영시스템매뉴얼에서 다음과 같은 조동사 형태가 사용된다.
 - “하여야 한다(shall)”는 => ‘요구사항’을 의미한다.
 - “하는 것이 좋다/하여야 할 것이다(should)”는 => ‘권고사항’을 의미한다.
 - “해도 된다(may)”는 => ‘허용’을 의미한다.
 - “할 수 있다(can)”는 => ‘가능성’ 또는 ‘능력’을 의미한다.
- * “비고”로 표기된 정보는 관련된 요구사항을 이해하거나 명확히 하기 위한 가이드نس(guidance)이다.

	품질경영매뉴얼 Quality Management Manual	문서번호	AX-QM-100
		제/개정일자	2026. 09. 01
		제/개정번호	1
		페이지	6/33

0.3 회사소개 및 연혁

[일반현황]

회사명 (AX)창업기술	대표이사 김철수	설립일 2002.10.21
대표전화 02-556-4157	홈페이지 www.nexmore.co.kr	주소 서울특별시 성동구 아차산로 103(성수동 2가, 영동테크노타워) 7층 708, 709호
지식재산권 (특허증) 보유	1. RFID 와 GPS를 이용한 이동형 위치 확인 시스템 2. 무확인 실시간 쿠폰서비스 관리방법 3. 도시통합운영센터와 112신고센터 사이의 CCTV 영상 지원 서비스 방법 외	

[주요사업 분야]

 사업분야	Smart City	Smart Factory	5G Mobile
 솔루션	• 112긴급 영상 및 출동 서비스 • IoT 기반 환경모니터링 서비스 • 재난 및 관리 사회안전 플랫폼 • 디지털 물류통합서비스	• 공장관리 솔루션(MES) • RFID 마들웨어 및 시스템 • 출입 관리 시스템 • IT 자산 관리 시스템	• SIMS • 학습플랫폼 APP•WEB 개발 • SKT 서버 자산관리시스템 • 위치기반 안전모바일 앱 개발 • 생활안전 앱(K-가드) 연계
 역량	자체 솔루션 안전플랫폼, LBS플랫폼, RFID 마들웨어 솔루션 등	지적재산권 보유 • 특허 등록 6건, 저작권 등록 8건 • 다양한 기술력으로 신뢰성 확보	전문인력 • 분야별 전문가 배치 • 지속적 인재 영입, 기술교육

0.4 프로세스접근법(Process Approach)

* 본 경영시스템매뉴얼은 고객 요구사항을 충족함으로써 고객만족을 증진시키기 위하여, 품질경영시스템의 효과성을 개발, 실행 및 개선시키고자 할 때 프로세스 접근법의 채택을 권장한다. 프로세스 접근법의 채택에 필수적으로 고려되어야 할 특정 요구사항은 4.4항에 포함되어 있다.

* 상호 관련된 프로세스를 하나의 시스템으로 이해하고 관리하는 것은, 조직이 의도한 결과를 달성하는데 있어서 조직의 효과성과 효율성에 기여한다. 이 접근법을 통하여, 시스템의 프로세스 간 상호 관련 성과 상호 의존성을 관리할 수 있으므로, 조직의 전반적인 성과가 증진될 수 있다.

	품질경영매뉴얼 Quality Management Manual	문서번호	AX-QM-100
		제/개정일자	2026. 09. 01
		제/개정번호	1
		페이지	7/33

* 조직의 품질방침과 전략적 방향에 따라 의도한 결과를 달성하기 위하여, 프로세스 접근법에는 프로세스의 체계적인 정의와 관리, 그리고 프로세스의 상호작용이 포함된다.

* 프로세스와 전체적인 시스템의 관리는, 기회의 이점 활용과 바람직하지 않은 결과의 예방을 목표로 하는 리스크기반 사고(0.3.3항 참조)에 전반적인 중점을 두고, PDCA 사이클(0.3.2항 참조)을 활용함으로써 달성될 수 있다.

* 회사는 고객 요구와 전략을 입력으로 하여 영업·계약, 요구사항, 설계, 개발, 시험, 릴리스·구축, 운영·유지보수, 고객 피드백 및 개선 프로세스를 상호 연결하여 관리한다. 각 프로세스는 책임자, 입력, 출력, 기준, 자원, 리스크, 성과지표와 품질기록을 가진다.

PDCA	회사 적용
Plan	조직상황·고객 요구·법규·리스크를 반영하여 품질목표, 프로젝트 계획, 요구사항과 합격기준 수립
Do	설계·개발·코드리뷰·시험·구축·운영 및 공급자 통제
Check	시험, 품질지표, 고객만족, 내부심사, 프로젝트 검토, 경영검토
Act	결함 시정, 원인분석, 재발방지, 프로세스·제품·역량 개선

* 품질경영시스템에서 프로세스 접근법을 적용하면, 다음 사항이 가능하다.

- 요구사항 충족의 이해와 일관성
- 가치부가 측면에서 프로세스의 고려
- 효과적인 프로세스 성과의 달성
- 데이터와 정보의 평가에 기반을 둔 프로세스의 개선

* 그림 1은 모든 프로세스의 도식적 표현이며, 프로세스 요소의 상호 작용을 보여준다. 관리(control)를 위해 필요한 모니터링과 측정의 점검항목은 각 프로세스에 따라 독특하고, 관련된 리스크에 따라 달라질 것이다.

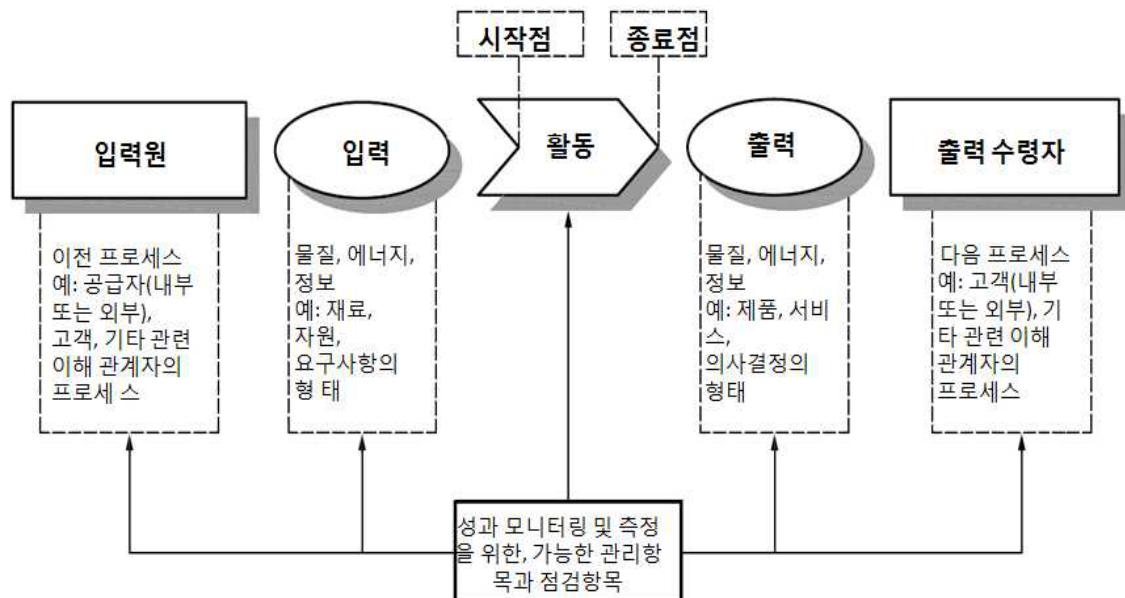


그림 1 - 단일 프로세스의 요소에 대한 도식적 표현

	품질경영매뉴얼 Quality Management Manual	문서번호	AX-QM-100
		제/개정일자	2026. 09. 01
		제/개정번호	1
		페이지	8/33

0.5 계획-실행-검토-조치 사이클

* PDCA(Plan-Do-Check-Act) 사이클은 모든 프로세스와 품질경영시스템 전체에 적용될 수 있다.

* 그림2는 4절에서 10절까지가 PDCA 사이클과 관련하여 어떻게 그룹을 이룰 수 있는지를 보여준다.

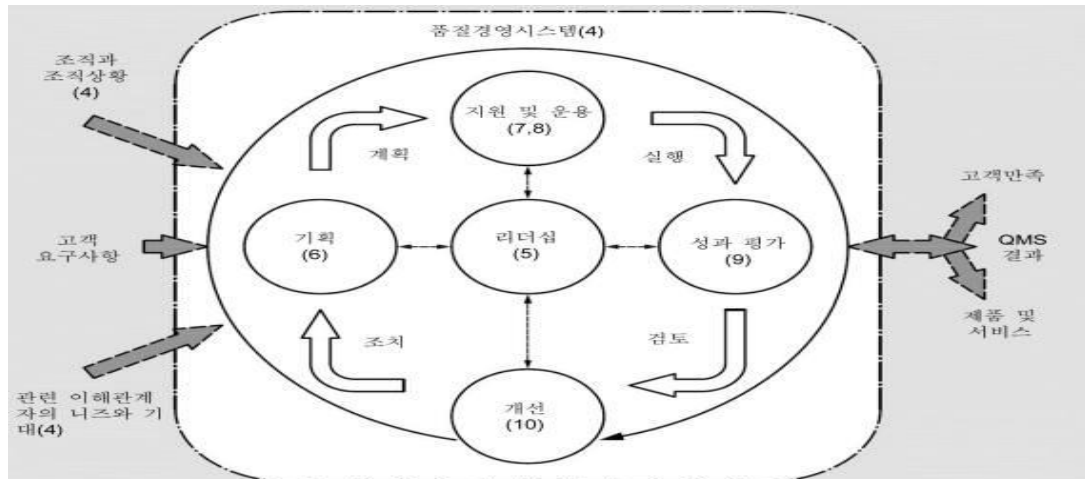


그림 2 - PDCA 사이클에서 본 품질경영시스템매뉴얼의 구조 표현

* PDCA 사이클은, 개략적으로 다음과 같이 기술될 수 있다.

- 계획(Plan) : 시스템과 프로세스의 목표 수립, 그리고 고객 요구사항과 조직의 방침에 따른 결과를 인도하기 위하여, 그리고 리스크와 기회를 식별하고 다루기 위하여 필요한 자원의 수립
- 실행(Do) : 계획된 것의 실행
- 검토(Check) : 방침, 목표, 요구사항 및 계획된 활동에 대비하여, 프로세스와 그 결과로 나타나는 제품 및 서비스에 대한 모니터링과 측정(해당되는 경우), 그리고 그 결과의 보고- 조치(Action) : 필요에 따라 성과를 개선하기 위한 활동

0.6 리스크 기반 사고에 대한 이해

* 리스크기반 사고(A.4 Risk-based thinking 참조)는 효과적인 품질경영시스템을 달성하기 위하여 필수적이다. 리스크기반 사고의 개념은 본 품질경영시스템매뉴얼의 이전 판에 내포되어 있다. 예를 들면, 잠재적 부적합을 제거하기 위한 예방조치의 수행, 발생하는 모든 부적합의 분석, 그리고 부적합의 영향에 적절한 재발 방지 조치를 포함한다.

* 본 품질경영시스템매뉴얼의 요구사항에 적합하도록, 리스크와 기회를 다루기 위한 조치를 계획하고 실행할 필요가 있다. 리스크와 기회 모두를 다루는 것은, 품질경영시스템의 효과성 증진, 개선된 결과 달성 및 부정적 영향 예방을 위한 기반을 확립하는 것이다.

* 기회는 의도한 결과를 달성하기에 유리한 상황(situation)의 결과로 나타날 수 있는데, 예를 들면, 조직이 고객을 유치하고, 새로운 제품 및 서비스를 개발하며, 낭비를 감소시키거나 생산성을 개선하도록 하는 상황(circumstance)의 집합이다. 기회를 다루기 위한 조치에는 연관된 리스크의 고려도 포함될 수 있다.

* 리스크는 불확실성의 영향이며, 그러한 모든 불확실성은 긍정적 또는 부정적 영향을 가져올 수 있다. 리스크로부터 발생하는 긍정적인 변경(deviation)은 기회를 제공할 수 있으나, 리스크의 모든 긍정적인 영향이 기회로 되는 것은 아니다.

	품질경영매뉴얼 Quality Management Manual	문서번호	AX-QM-100
		제/개정일자	2026. 09. 01
		제/개정번호	1
		페이지	9/33

0.7 품질방침, 목표

(AX)창업기술은 고객의 요구품질을 최대한 만족시키기 위하여 품질방침/기후변화에 대응한다																															
품질방침 ·고객 요구와 법적·계약적 요구사항을 정확히 이해하고 검증 가능한 응용SW를 일관되게 제공한다. ·요구사항부터 릴리스까지 추적 가능한 개발 프로세스와 객관적인 품질기록을 유지한다. ·결함과 고객 피드백을 데이터로 분석하여 제품·서비스와 품질경영시스템을 지속적으로 개선한다. ·임직원의 SW 품질·보안 역량을 강화하고 오픈소스·외부서비스를 책임 있게 관리한다.																															
품질목표 <table> <tr> <th>지표</th><th>정의/산식</th><th>초기 목표(안)</th><th>주기/책임</th></tr> <tr> <td>납기준수율</td><td>계획일 내 승인 릴리스/전체 릴리스</td><td>90% 이상</td><td>분기/개발책임자</td></tr> <tr> <td>UAT 1차 통과율</td><td>1차 고객 인수시험 통과/전체 UAT</td><td>85% 이상</td><td>분기/PL-QA</td></tr> <tr> <td>중대결함 유출</td><td>출시 후 중대결함 건수</td><td>전년 대비 20% 감소</td><td>월/QA</td></tr> <tr> <td>변경실패율</td><td>물백·핫픽스·장애 유발 변경/전체 변경</td><td>10% 이하</td><td>월/운영책임자</td></tr> <tr> <td>시정조치 기한준수</td><td>기한 내 종결 CAPA/전체 CAPA</td><td>95% 이상</td><td>분기/품질책임자</td></tr> <tr> <td>고객불만 SLA 종결</td><td>SLA 내 종결/전체 고객불만</td><td>95% 이상</td><td>분기/사업·운영</td></tr> </table>				지표	정의/산식	초기 목표(안)	주기/책임	납기준수율	계획일 내 승인 릴리스/전체 릴리스	90% 이상	분기/개발책임자	UAT 1차 통과율	1차 고객 인수시험 통과/전체 UAT	85% 이상	분기/PL-QA	중대결함 유출	출시 후 중대결함 건수	전년 대비 20% 감소	월/QA	변경실패율	물백·핫픽스·장애 유발 변경/전체 변경	10% 이하	월/운영책임자	시정조치 기한준수	기한 내 종결 CAPA/전체 CAPA	95% 이상	분기/품질책임자	고객불만 SLA 종결	SLA 내 종결/전체 고객불만	95% 이상	분기/사업·운영
지표	정의/산식	초기 목표(안)	주기/책임																												
납기준수율	계획일 내 승인 릴리스/전체 릴리스	90% 이상	분기/개발책임자																												
UAT 1차 통과율	1차 고객 인수시험 통과/전체 UAT	85% 이상	분기/PL-QA																												
중대결함 유출	출시 후 중대결함 건수	전년 대비 20% 감소	월/QA																												
변경실패율	물백·핫픽스·장애 유발 변경/전체 변경	10% 이하	월/운영책임자																												
시정조치 기한준수	기한 내 종결 CAPA/전체 CAPA	95% 이상	분기/품질책임자																												
고객불만 SLA 종결	SLA 내 종결/전체 고객불만	95% 이상	분기/사업·운영																												

품질방침과 목표는 조직 내 모든 인원이 이해하고 실천할 수 있도록 의사소통되며, 지속적인 적절성을 위해 정기적인 경영검토를 통해 평가됩니다.

2026. 09. 01.

(AX)창업기술 대표이사 김철수 (사인)

	품질경영매뉴얼 Quality Management Manual	문서번호	AX-QM-100
		제/개정일자	2026. 09. 01
		제/개정번호	1
		페이지	10/33

제 1 장 적용범위

* 품질경영시스템매뉴얼은 다음과 같은 경우, 조직의 품질경영시스템에 대한 요구사항을 절차한다.

- a) 고객 요구사항과 적용되는 법적 및 규제적 요구사항을 충족하는 제품 및 서비스를 일관성 있게 제공하는 능력을 실증할 니즈가 있는 경우
- b) 시스템 개선을 위한 프로세스를, 그리고 고객 요구사항과 적용되는 법적 및 규제적 요구사항에 적합함을 보증하기 위한 프로세스를 포함하는, 시스템의 효과적인 적용을 통하여 고객만족을 증진시키고자 하는 경우

* 본 품질경영시스템매뉴얼의 모든 요구사항은 일반적이며, 형태, 규모 또는 제공되는 제품 및 서비스에 관계없이 적용될 수 있다.

- 제품범위: 플랫폼 개발, 구축, 컨설팅 및 기술지원 서비스 (응용소프트웨어 및 AIoT 플랫폼의 설계·개발, 구축, 유지보수 및 기술지원)
- 활동범위: 설계·개발 및 생산

비고 1: 본 경영시스템매뉴얼에서 사용된 "제품" 또는 "서비스"라는 용어는 고객을 위해 의도되거나, 고객에 의해 요구된 제품 및 서비스에만 적용된다.

비고 2: 법적 및 규제적 요구사항은 법률적(Legal) 요구사항으로도 표현될 수 있다.

제 2 장 인용표준

* 다음의 인용표준은 본 경영시스템매뉴얼에서 부분적 또는 전체적으로 인용되며, 필수적으로 적용된다.

* 발행연도가 표기된 인용표준은 인용된 판만을 적용하며, 발행연도가 표기되지 않은 인용표준은 최신판을 적용한다.

- KS Q ISO 9001:2015 품질경영시스템 - 요구사항

- KS Q ISO 9000:2015 품질경영시스템 - 기본사항 및 용어

제 3 장 용어와 정의

* 품질경영시스템매뉴얼의 목적을 위하여, KS Q ISO 9000:2015에 제시된 용어와 정의를 적용한다.

	품질경영매뉴얼 Quality Management Manual	문서번호	AX-QM-100
		제/개정일자	2026. 09. 01
		제/개정번호	1
		페이지	11/33

용어	정의
응용소프트웨어	고객 또는 사용자의 업무 목적을 지원하도록 설계·개발되는 프로그램과 관련 구성요소
플랫폼	복수 기능·서비스·데이터·인터페이스를 통합 제공하는 SW 기반
요구사항	고객·사용자·법규·계약·조직이 정한 기능 및 비기능 조건
검토(Review)	산출물의 적절성·충족성·효과성을 판단하는 활동
검증(Verification)	설계·개발 출력이 입력 요구사항을 충족하는지 확인하는 활동
타당성확인(Validation)	최종 SW가 의도된 사용과 사용자 요구를 충족하는지 확인하는 활동
형상항목	버전과 변경을 식별·통제해야 하는 소스, 문서, 라이브러리, 설정, 빌드·배포물
릴리스	승인된 SW 버전 또는 서비스를 고객·운영환경에 제공하는 행위
부적합/결함	절차된 요구사항 또는 합격기준을 충족하지 못한 상태
특채/예외승인	미충족 상태를 알고도 권한자가 제한조건 아래 사용·출시를 승인한 결정
SBOM	SW 구성요소와 버전·공급자·라이선스 등을 식별하는 소프트웨어 자재명세서

제 4 장 조직상황

4.1 조직과 조직상황의 이해

- 조직의 목적 및 전략적 방향과 관련이 있는 외부와 내부 이슈를, 그리고 품질·환경경영시스템의 의도된 결과를 달성하기 위한 조직의 능력에 영향을 주는 외부와 내부 이슈를 정하여야 한다.
- 이러한 외부와 내부 이슈에 대한 정보를 모니터링하고 검토하여야 한다.
- 조직은 기후변화가 관련 문제인지 여부를 결정해야 한다.

비고 1 이슈에는 긍정적, 부정적 요인 또는 고려해야 할 조건이 포함될 수 있다.

비고 2 국제적, 국가적, 지역적 또는 지방적이든 법적, 기술적, 경쟁적, 시장, 문화적, 사회적 및 경제 환경에서 비롯된 이슈를 고려함으로써, 외부상황에 대한 이해를 용이하게 할 수 있다. 비고 3 조직의 가치, 문화, 지식 및 성과와 관련되는 이슈를 고려함으로써, 내부상황에 대한 이해를 용이하게 할 수 있다.

4.2 이해관계자의 니즈와 기대 이해

- 고객 요구사항, 그리고 적용되는 법적 및 규제적 요구사항을 충족하는 제품 및 서비스를 일관성 있게 제공하기 위한 조직의 능력에 이해관계자가 영향 또는 잠재적 영향을 미치기 때문에, 다음 사항을 정하여야 한다.
 - a) 품질경영시스템에 관련되는 이해관계자
 - b) 품질경영시스템에 관련되는 이해관계자의 요구사항
- 이해관계자와 이해관계자 관련 요구사항에 대한 정보를 모니터링하고 검토하여야 한다.

	품질경영매뉴얼 Quality Management Manual	문서번호	AX-QM-100
		제/개정일자	2026. 09. 01
		제/개정번호	1
		페이지	12/33

4.3 품질경영시스템 적용범위 결정

- ◆ 품질경영시스템의 적용범위를 설정하기 위하여, 품질경영시스템의 경계 및 적용 가능성을 정하여야 한다.
- ◆ 적용범위를 정할 때, 다음 사항을 고려하여야 한다.
 - a) 4.1항에 언급된 외부와 내부 이슈
 - b) 4.2항에 언급된 관련 이해관계자의 요구사항
 - c) 조직의 활동, 제품 및 서비스
- ◆ 품질경영시스템의 정해진 적용범위 내에서 “KS Q ISO 9001:2015 품질경영시스템” 표준의 요구사항이 적용 가능하다면, “KS Q ISO 9001:2015 품질경영시스템” 표준의 모든 요구사항을 적용하여야 한다.
- ◆ 품질경영시스템의 적용범위는 문서화된 정보로 이용 가능하고 유지되어야 한다. 적용범위에는 포함되는 제품 및 서비스의 형태를 기술하여야 하고, 조직의 품질경영시스템 적용범위에 포함되지 않는다고 정한 KS Q ISO 9001:2015 품질경영시스템 표준의 어떤 요구사항이 있는 경우, 그에 대한 정당성을 제시하여야 한다.
- ◆ 적용될 수 없다고 정한 요구사항이, 제품 및 서비스의 적합성 보장과 고객만족 증진을 보장하기 위한 조직의 능력 또는 책임에 영향을 미치지 않는 경우에만, “KS Q ISO 9001:2015 품질경영시스템” 표준에 대한 적합성이 주장될 수 있다.

4.4 품질경영시스템과 그 프로세스

4.4.1 ‘KS Q ISO 9001:2015 품질경영시스템’ 표준들의 요구사항에 따라 필요한 프로세스 및 프로세스의 상호 작용을 포함하는 품질경영시스템을 수립, 실행, 유지 및 지속적 개선을 하여야 한다.

* 품질경영시스템에 필요한 프로세스를 정하고, 조직 전반에 프로세스의 적용을 정해야 하며, 다음 사항을 실행하여야 한다.

- a) 요구되는 입력과 프로세스로부터 기대되는 출력의 결정
- b) 프로세스의 순서와 상호 작용의 결정
- c) 프로세스의 효과적 운용과 관리를 보장하기 위하여 필요한 기준과 방법(모니터링, 측정 및 관련 성과지표를 포함)의 결정과 적용
- d) 프로세스에 필요한 자원의 결정과 자원의 가용성 보장
- e) 프로세스에 대한 책임과 권한의 부여
- f) 6.1항의 요구사항에 따라 결정된 리스크와 기회의 조치
- g) 프로세스의 평가, 그리고 프로세스가 의도된 결과를 달성함을 보장하기 위하여 필요한 모든 변경 사항의 실행
- h) 프로세스와 품질·환경경영시스템의 개선

4.4.2 * 필요한 정도까지 다음 사항을 실행하여야 한다.

- a) 프로세스의 운영을 지원하기 위하여 문서화된 정보의 유지
- b) 프로세스가 계획대로 수행되고 있다는 확신을 갖기 위하여 문서화된 정보의 보유

4.5 관련문서

- ◆ 리스크관리절차(AX-QP-401)

	품질경영매뉴얼 Quality Management Manual	문서번호	AX-QM-100
		제/개정일자	2026. 09. 01
		제/개정번호	1
		페이지	13/33

제 5 장 리더십

5.1 리더십과 의지표명

5.1.1 일반사항

- ◆ 최고경영자/최고경영진은 품질경영시스템에 대한 리더십과 의지표명/실행의지(commitment)를 다음사항에 의하여 실증하여야 한다.
 - a) 품질경영시스템의 효과성에 대한 책무(accountability)를 짐
 - b) 품질방침과 품질목표가 품질경영시스템을 위하여 수립되고, 조직상황과 전략적 방향에 조화됨을 보장
 - c) 품질경영시스템 요구사항이 조직의 비즈니스 프로세스와 통합됨을 보장
 - d) 프로세스 접근법 및 리스크기반 사고의 활용 촉진
 - e) 품질경영시스템에 필요한 자원의 가용성 보장
 - f) 효과적인 품질경영의 중요성, 그리고 품질경영시스템 요구사항과의 적합성에 대한 중요성을 의사소통
 - g) 품질경영시스템이 의도한 결과를 달성함을 보장
 - h) 품질경영시스템의 효과성에 기여하기 위한 인원을 적극 참여시키고, 지휘하고 지원함
 - i) 지속적인 개선을 촉진
 - j) 기타 관련 경영자/관리자의 책임분야에 리더십이 적용될 때, 그들의 리더십을 실증하도록 그 경영자 역할에 대한 지원

비고: 이 표준에서 “비즈니스”라 함은 조직의 존재 목적의 핵심이 되는 활동들을 광범위하게 의미하는 것으로 해석할 수 있다.

5.1.2 고객중시

- ◆ 최고경영자는 다음 사항을 보장함으로써 고객중시에 대한 리더십과 의지표명을 실증하여야 한다.
 - a) 고객요구사항과 적용되는 법적 및 규제적 요구사항이 결정되고, 이해되며 일관되게 충족됨.
 - b) 제품 및 서비스의 적합성에, 그리고 고객 만족을 증진시키는 능력에 영향을 미칠 수 있는 리스크와 기회가 결정되고 처리됨.
 - c) 고객만족 증진의 중시가 유지됨.

5.2 방침

5.2.1 품질방침 수립

- ◆ 최고경영자는 다음과 같은 품질방침을 수립, 실행 및 유지하여야 한다.
 - a) 조직의 목적과 상황에 적절하고 조직의 전략적 방향을 지원
 - b) 품질목표의 설정을 위한 틀을 제공
 - c) 적용되는 요구사항의 충족에 대한 의지표명을 포함
 - d) 품질경영시스템의 지속적 개선에 대한 의지표명을 포함

	품질경영매뉴얼 Quality Management Manual	문서번호	AX-QM-100
		제/개정일자	2026. 09. 01
		제/개정번호	1
		페이지	14/33

5.2.2 품질방침에 대한 의사소통

- ◆ 품질방침은 다음과 같아야 한다.
 - a) 문서화된 정보로 이용 가능하고 유지됨
 - b) 조직 내에서 의사소통되고 이해되며 적용됨
 - c) 해당되는 경우, 관련 이해관계자에게 이용 가능함

5.3 조직의 역할, 책임 및 권한

- ◆ 최고경영자는 관련된 역할에 대한 책임과 권한이 조직 내에서 부여되고, 의사소통되며, 이해됨을 보장하여야 한다.
- ◆ 최고경영자는 다음 사항에 대하여 책임과 권한을 부여하여야 한다.
 - a) 품질경영시스템이 이 표준의 요구사항에 적합함을 보장
 - b) 프로세스가 의도된 출력을 도출하고 있음을 보장
 - c) 품질경영시스템의 성과와 개선 기회(10.1 참조)를, 특히 최고경영자에게 보고
 - d) 조직 전체에서 고객중시에 대한 추진을 보장
 - e) 품질경영시스템의 변경이 계획되고 실행되는 경우, 품질경영시스템의 온전성(integrity)이 유지됨을 보장

역할	주요 책임·권한	품질경영시스템(역할)	
대표이사	품질방침·목표·매뉴얼 승인, 자원 제공, 경영검토, 중대예외·릴리스 정책 승인	품질경영총괄	
품질책임자	QMS 유지, 품질지표, 내부심사·부적합·CAPA 총괄, 경영진 보고	품질경영팀(QC/QA)	
연구소장/개발책임자	SDLC, 기술표준, 형상·코드리뷰·시험·릴리스 통제와 개발역량	연구개발팀(설계개발)	
사업/영업책임자	고객 요구·계약검토, 변경·피드백·불만 의사소통	사업영업팀(고객요구/만족)	
PL/PM	프로젝트 계획, 요구·리스크·산출물·일정·협력사·인수 통합관리	사업영업팀(생산(구현)/구매공급관리)	
QA/시험책임자	시험계획·독립검토·결함판정·합격증거·릴리스 품질의견	품질경영팀(검사시험)	
형상/릴리스 관리자	저장소·권한·브랜치·태그·빌드·배포·롤백과 기준선 관리	사업영업팀(생산(구현))	
전 임직원	절차 준수, 기록 작성, 부적합 보고, 역량 유지와 개선 참여		

* 조직의 기본 책임과 권한이 부여된 조직 구조(조직도)는 아래 [그림 1]과 같다.

	품질경영매뉴얼 Quality Management Manual	문서번호	AX-QM-100
		제/개정일자	2026. 09. 01
		제/개정번호	1
		페이지	15/33

조직도



	품질경영매뉴얼 Quality Management Manual	문서번호	AX-QM-100
		제/개정일자	2026. 09. 01
		제/개정번호	1
		페이지	16/33

제 6 장 기 획

6.1 리스크와 기회를 다루는 조치

6.1.1

- ◆ 품질경영시스템을 기획할 때, 4.1의 이슈와 4.2의 요구사항을 고려하여야 하며, 다음 사항을 위하여 다루어야 할 필요성이 있는 리스크와 기회를 정하여야 한다.
 - a) 품질경영시스템이 의도된 결과를 달성할 수 있음을 보증b)
 - 바람직한 영향의 증진
 - c) 바람직하지 않은 영향의 예방 또는 감소
 - d) 개선의 성취

6.1.2

- ◆ 다음 사항을 기획하여야 한다.
 - a) 리스크와 기회를 다루기 위한 조치
 - b) 다음 사항에 대한 방법:
 - 1) 조치를 품질경영시스템의 프로세스에 통합하고 실행(4.4 참조)
 - 2) 이러한 조치의 효과성 평가
- ◆ 리스크와 기회를 다루기 위하여 취해진 조치는, 제품 및 서비스의 적합성에 미치는 잠재적 영향에 상응하여야 한다.

비고 1: 리스크를 다루기 위한 선택사항에는 리스크 회피, 기회를 잡기 위한 리스크 감수, 리스크 요인 제거, 발생가능성 또는 결과의 변경, 리스크 공유 또는 정보에 근거한 의사결정에 의한 리스크 유지가 포함될 수 있다.

비고 2: 기회는 새로운 실행방안의 채택, 신제품 출시, 새로운 시장 개척, 신규 고객 창출, 파트너십 구축, 신기술 활용, 그리고 조직 또는 고객의 니즈를 다루기 위한 그 밖의 바람직하고 실행 가능한 방안으로 이어질 수 있다.

6.2 품질목표와 품질목표 달성 기획

6.2.1 품질목표

- ◆ 품질경영시스템에 필요한 관련 기능, 계층 및 프로세스에서 품질목표를 수립하여야 한다.
- ◆ 품질목표는 다음과 같아야 한다.
 - a) 품질방침과 일관성이 있어야 함
 - b) 측정 가능해야 함
 - c) 적용되는 요구사항이 고려되어야 함
 - d) 제품 및 서비스의 적합성과 고객만족의 증진과 관련되어야 함e)
 - 모니터링되어야 함
 - f) 의사소통되어야 함
 - g) 필요에 따라, 갱신되어야 함
- ◆ 품질목표별 산식, 데이터 출처, 기준선, 목표값, 책임자, 주기, 필요한 자원 및 평가방법을 정한다. 목표 달성현황은 분기 모니터링하고 경영검토에서 평가·갱신한다.
- ◆ 품질목표에 관하여 문서화된 정보를 유지하여야 한다.

	품질경영매뉴얼 Quality Management Manual	문서번호	AX-QM-100
		제/개정일자	2026. 09. 01
		제/개정번호	1
		페이지	17/33

6.2.2 품질목표 달성을 위한 조치 기획

- ◆ 품질목표를 달성하는 방법을 기획할 때, 다음사항을 정하여야 한다.
 - a) 달성 대상
 - b) 필요 자원
 - c) 책임자
 - d) 완료 시기
 - e) 결과 평가 방법
- ◆ 측정 가능한 목표(9.1.1 참조)의 달성에 대한 진행 모니터링의 지표를 포함하여, 그에 대한 결과는 어떻게 평가될 것인가

6.3 변경의 기획

- ◆ 조직이 품질경영시스템의 변경이 필요하다고 정한 경우, 변경은 계획적인 방식으로 수행되어야 한다. (4.4 참조)
- ◆ 다음 사항을 고려하여야 한다.
 - a) 변경의 목적과 잠재적 결과
 - b) 품질경영시스템의 온전성
 - c) 자원의 가용성
 - d) 책임과 권한의 부여 또는 재부여

6.4 관련문서

- ◆ 리스크관리절차(AX-QP-401)
- ◆ 목표성과관리절차(AX-QP-601)

	품질경영매뉴얼 Quality Management Manual	문서번호	AX-QM-100
		제/개정일자	2026. 09. 01
		제/개정번호	1
		페이지	18/33

제 7 장 지원

7.1 자원

7.1.1 일반사항

- ◆ 품질경영시스템의 수립, 실행, 유지 및 지속적 개선에 필요한 자원을 정하고 제공하여야 한다.
- ◆ 다음 사항을 고려하여야 한다.
 - a) 기존 내부자원의 능력과 제약사항
 - b) 외부공급자로부터 획득할 필요가 있는 것.

7.1.2 인원

- ◆ 품질경영시스템의 효과적인 실행, 그리고 프로세스의 운용과 관리에 필요한 인원을 정하고 제공하여야 한다.

7.1.3 기반구조

- ◆ 프로세스의 운용에 필요한, 그리고 제품 및 서비스의 적합성 달성에 필요한 기반구조를 결정, 제공 및 유지하여야 한다.
- 비고: 기반구조에는 다음이 포함될 수 있다.
- a) 건물 및 연관된 유틸리티
 - b) 장비(하드웨어, 소프트웨어 포함)
 - c) 운송자원
 - d) 정보통신 기술
- ◆ 개발·시험·운영 환경, GitLab, 이슈관리, 빌드/배포 도구, 저장소, 네트워크·보안, 백업·복구 수단을 유지한다.

7.1.4 프로세스 운용 환경

- ◆ 프로세스 운용에 필요한, 그리고 제품 및 서비스의 적합성 달성에 필요한 환경을 결정, 제공 및 유지하여야 한다.
- 비고: 적절한 환경은, 다음과 같이 인적 요인과 물리적 요인의 조합이 될 수 있다.
- a) 사회적(예: 비차별, 평온, 비대립)
 - b) 심리적(예: 스트레스 완화, 극심한 피로예방, 정서적 보호) c)
 - 물리적(예: 온도, 열, 습도, 밝기, 공기흐름, 위생, 소음)
- ◆ 이러한 요인은 제공되는 제품 및 서비스에 따라 상당히 달라질 수 있다.

	품질경영매뉴얼 Quality Management Manual	문서번호	AX-QM-100
		제/개정일자	2026. 09. 01
		제/개정번호	1
		페이지	19/33

7.1.5 모니터링 자원과 측정 자원

7.1.5.1 일반사항

- 제품 및 서비스가 요구사항에 대하여 적합한지를 검증하기 위하여 모니터링 또는 측정이 활용되는 경우, 유효하고 신뢰할 수 있는 결과를 보장하기 위하여 필요한 자원을 정하고 제공하여야 한다.
- 제공되는 자원이 다음과 같음을 보장하여야 한다.
 - 수행되는 특정 유형의 모니터링과 측정 활동에 적절함
 - 자원의 목적에 지속적으로 적합함(fitness)을 보장하도록 유지됨
- 모니터링 자원과 측정 자원의 목적에 적합하다는 증거로, 적절한 문서화된 정보를 보유하여야 한다.

7.1.5.2 측정 소급성(traceability)

- 측정 소급성이 요구사항이거나, 조직이 측정결과의 유효성에 대한 신뢰제공을 필수적인 부분으로 고려하고 있는 경우, 측정 장비는 다음과 같아야 한다.
 - 절차된 주기 또는 사용 전에, 국제 또는 국가 측정표준에 소급 가능한 측정표준에 대하여 교정 또는 검증 혹은 두 가지 모두 시행될 것. 그러한 표준이 없는 경우, 교정 또는 검증에 사용된 근거는 문서화된 정보로 보유될 것
 - 측정 장비의 교정 상태를 알 수 있도록 식별될 것
 - 교정상태 및 후속되는 측정 결과를 무효화할 수 있는 조정, 손상 또는 열화로부터 보호될 것
- 측정장비가 의도한 목적에 맞지 않는 것으로 발견된 경우, 이전 측정 결과의 유효성에 부정적인 영향을 미쳤는지 여부를 규명하고, 필요하다면 적절한 조치를 취하여야 한다.

7.1.6 지식

- 프로세스 운용에 필요한, 그리고 제품 및 서비스의 적합성 달성에 필요한 지식을 정하여야 한다.
- 이 지식은 유지되고, 필요한 정도까지 이용 가능하여야 한다.
- 변화하는 니즈와 경향(trend)을 다룰 경우, 현재의 지식을 고려하여야 하고, 추가로 필요한 모든 지식 및 요구되는 최신 정보의 입수 또는 접근 방법을 정하여야 한다.

비고 1: 조직의 지식은 조직에게 특정한 지식으로, 일반적으로 경험에 의해 얻어진다. 이는 조직의 목표를 달성하기 위하여 활용되고 공유되는 정보이다.

비고 2: 조직의 지식은 다음을 기반으로 할 수 있다..

- 내부 출처(예: 지적 재산, 경험에서 얻은 지식, 실패 및 성공한 프로젝트로부터 얻은 교훈, 문서화되지 않은 지식 및 경험의 포착과 공유, 프로세스, 제품 및 서비스에서 개선된 결과)
- 외부 출처(예: 표준, 학계, 컨퍼런스, 고객 또는 외부공급자로부터 지식 수집)

	품질경영매뉴얼 Quality Management Manual	문서번호	AX-QM-100
		제/개정일자	2026. 09. 01
		제/개정번호	1
		페이지	20/33

7.2 역량/적격성

- 다음 사항을 실행하여야 한다.

- a) 품질경영시스템의 성과 및 효과성에 영향을 미치는 업무를 조직의 관리 하에 수행하는 인원에 필요한 역량을 결정
- b) 이들 인원이 적절한 학력, 교육훈련 또는 경험에 근거하여 역량이 있음을 보장
- c) 적용 가능한 경우, 필요한 역량을 얻기 위한 조치를 취하고, 취해진 조치의 효과성을 평가
- d) 역량의 증거로 적절한 문서화된 정보를 보유

비고 적용할 수 있는 조치에는, 예를 들어 현재 고용된 인원에 대한 교육훈련 제공, 멘토링이나 재배치 실시, 또는 역량이 있는 인원의 고용이나 그러한 인원과의 계약체결을 포함할 수 있다

7.3 인식

- 조직의 관리하에 업무를 수행하는 인원이 다음 사항을 인식하도록 보장하여야 한다.
 - a) 품질방침
 - b) 관련된 품질목표
 - c) 개선된 성과의 이점을 포함하여, 품질경영시스템의 효과성에 대한 자신의 기여
 - d) 품질경영시스템의 요구사항에 부적합한 경우의 영향

7.4 의사소통

7.4.1 일반사항

- 다음 사항을 포함하여 품질·환경경영시스템에 관련되는 내부 및 외부 의사소통을 결정하여야 한다.
 - a) 의사소통 내용
 - b) 의사소통 시기
 - c) 의사소통 대상
 - d) 의사소통 방법
 - e) 의사소통 담당자

7.5 문서화된 정보

7.5.1 일반사항

- 조직의 품질경영시스템에는 다음 사항이 포함되어야 한다.
 - a) 이 표준에서 요구하는 문서화된 정보
 - b) 품질경영시스템의 효과성을 위하여 필요한 것으로, 조직이 결정한 문서화된 정보

비고: 품질경영시스템을 위한 문서화된 정보의 정도는, 다음과 같은 이유로 조직에 따라 다를 수 있다.

 - 조직의 규모, 그리고 활동, 프로세스, 제품 및 서비스의 유형-
 - 프로세스의 복잡성과 프로세스의 상호 작용
 - 인원의 역량

7.5.2 작성 및 갱신

- 문서화된 정보를 작성하거나 갱신할 경우, 다음 사항의 적절함을 보장하여야 한다.
 - a) 식별 및 내용(description)(예: 제목, 날짜, 작성자 또는 문서번호) b) 형식(예: 언어, 소프트웨어 버전, 그래픽) 및 매체(예: 종이, 전자 매체) c) 적절성 및 충족성에 대한 검토 및 승인

	품질경영매뉴얼 Quality Management Manual	문서번호	AX-QM-100
		제/개정일자	2026. 09. 01
		제/개정번호	1
		페이지	21/33

7.5.3 문서화된 정보의 관리

7.5.3.1

- ◆ 품질경영시스템 및 KS Q ISO 9001:2015 품질경영시스템 표준에서 요구되는 문서화된 정보는, 다음 사항을 보장하기 위하여 관리되어야 한다.
 - a) 필요한 장소 및 필요한 시기에 사용 가능하고 사용하기에 적절함.
 - b) 충분하게 보호됨(예: 기밀유지 실패, 부적절한 사용 또는 완전성 훼손으로부터).

7.5.3.2

- ◆ 문서화된 정보의 관리를 위하여, 다음 활동 중 적용되는 사항을 다루어야 한다.
 - a) 배포, 접근, 검색 및 사용
 - b) 가독성 보존을 포함하는 보관 및 보존
 - c) 변경 관리(예: 버전 관리)
 - d) 보유 및 폐기
- ◆ 품질경영시스템의 기획과 운용을 위하여 필요하다고, 조직이 정한 외부 출처의 문서화된 정보는 적절하게 식별되고 관리되어야 한다.
- ◆ 적합성의 증거로 보유 중인 문서화된 정보는, 의도하지 않은 수정으로부터 보호되어야 한다.

비고: 접근(access)이란 문서화된 정보를 보는 것만 허락하거나, 문서화된 정보를 보고 변경하는 허락 및 권한에 관한 결정을 의미할 수 있다.

7.6 관련문서

- ◆ 자원역량관리절차(AX-QP-701)
- ◆ 의사소통관리절차(AX-QP-702)
- ◆ 문서화된정보관리절차(AX-QP-703)

제 8 장 운용

8.1 운용 기획 및 관리

- ◆ 다음 사항을 통하여, 제품 및 서비스의 제공을 위한 요구사항을 충족하기 위해 필요한, 그리고 6절에서 정한 조치를 실행하기 위해 필요한 프로세스(4.4 참조)를 계획, 실행 및 관리하여야 한다.
 - a) 제품 및 서비스에 대한 요구사항 결정
 - b) 다음에 대한 기준 수립
 - 1) 프로세스
 - 2) 제품 및 서비스의 합격 판정
 - c) 제품 및 서비스 요구사항에 대한 적합성을 달성하기 위해 필요한 자원의 결정d) 기준에 따라 프로세스 관리의 실행
 - e) 다음을 위해 필요한 정도로 문서화된 정보의 결정, 유지 및 보유
 - 1) 프로세스가 계획된 대로 수행되었음에 대한 신뢰 확보
 - 2) 제품과 서비스가 요구사항에 적합함을 실증
- ◆ 회사는 제품·서비스 요구를 충족하기 위한 프로세스, 합격기준, 자원, 책임, 변경·외주 통제 및 필요한 기록을 프로젝트 특성에 맞게 계획한다. 프로젝트 착수 시 개발/품질보증계획을 수립하고 단계별 품질게이트를 운영한다.

게이트	주요 확인	승인/기록
G0 계약·착수	범위, 요구, 법규, 일정, 역량, 외주, 위험	계약검토/착수 승인
G1 요구사항	기능·비기능·보안·인터페이스·수용기준, 상충 해결	요구사항 기준선/고객 확인
G2 설계	아키텍처, 데이터, API, 보안, 운영·복구, 시험가능성	설계검토 승인
G3 구현완료	코드리뷰, 정적분석, 단위시험, 빌드, SBOM	MR/파이프라인/구현완료 승인
G4 시험완료	통합·시스템·성능·보안·회귀시험, 결함 기준	시험결과/QA 의견
G5 릴리스	합격기준, 미해결 결함, 변경·백업·롤백·고객 인수	Go/No-Go 및 릴리스 승인
G6 종료·전환	인수, 문서, 교육, 운영전환, 잔여이슈, 회고	종료보고/인수확인

- ◆ 이 기획의 출력은 조직의 운용에 적절하여야 한다.
- ◆ 계획된 변경을 관리하고, 의도하지 않은 변경의 결과를 검토해야 하며, 필요에 따라 모든 부정적인 영향을 완화하기 위한 조치를 취하여야 한다.
- ◆ 외주처리 프로세스가 관리됨을 보장하여야 한다(8.4 참조).

8.2 제품 및 서비스 요구사항

8.2.1 고객과의 의사소통

- ◆ 고객과의 의사소통에는 다음 사항이 포함되어야 한다.
 - a) 제품 및 서비스 관련 정보 제공
 - b) 변경을 포함하여 문의, 계약 또는 주문의 취급
 - c) 고객 불평을 포함하여 제품 및 서비스에 관련된 고객 피드백 입수d) 고객 재산의 취급 및 관리
 - e) 관련될 경우, 비상조치를 위한 특정 요구사항 수립

	품질경영매뉴얼 Quality Management Manual	문서번호	AX-QM-100
		제/개정일자	2026. 09. 01
		제/개정번호	1
		페이지	23/33

8.2.2 제품 및 서비스에 대한 요구사항의 결정

- ◆ 고객에게 제공될 제품 및 서비스에 대한 요구사항을 결정할 경우, 다음 사항을 보장하여야 한다.
 - a) 제품 및 서비스 요구사항은 다음을 포함하여 절차됨
 - 1) 적용되는 모든 법적 및 규제적 요구사항
 - 2) 조직에 의해 필요하다고 고려된 요구사항
 - b) 제공하는 제품 및 서비스에 대한 요구(claim)를 충족시킬 수 있음

8.2.3 제품 및 서비스에 대한 요구사항의 검토

8.2.3.1

- ◆ 고객에게 제공될 제품 및 서비스에 대한 요구사항을 충족시키는 능력이 있음을 보장하여야 한다. 또한 고객에게 제품 및 서비스의 공급을 결정하기 전에, 다음 사항을 포함하여 검토를 실시하여야 한다.
 - a) 인도 및 인도 이후의 활동에 대한 요구사항을 포함하여, 고객이 절차한 요구사항b) 고객이 명시하지 않았으나 알려진 경우, 절차되거나 의도된 사용에 필요한 요구사항c) 조직에 의해 절차된 요구사항
 - d) 제품이나 서비스에 적용되는 법적 및 규제적 요구사항
 - e) 이전에 표현된 것과 상이한 계약 또는 주문 요구사항
- ◆ 이전에 절차한 요구사항과 상이한 계약 또는 주문 요구사항이 해결되었음을 보장하여야 한다.
- ◆ 고객이 요구사항을 문서화된 상태로 제시하지 않는 경우, 고객 요구사항은 수락 전에 조직에 의해 확인되어야 한다.

비고: 인터넷 판매 등과 같은 상황에서는, 각각의 주문에 대한 공식적인 검토가 비현실적이다. 이러한 경우, 카탈로그와 같은 관련 제품정보를 검토하는 것으로 대신할 수 있다.

8.2.3.2

- ◆ 적용될 경우, 다음 사항에 대한 문서화된 정보를 보유하여야 한다.
 - a) 검토결과
 - b) 제품 및 서비스에 대한 모든 새로운 요구사항

8.2.4 제품 및 서비스에 대한 요구사항의 변경

- ◆ 제품 및 서비스에 대한 요구사항이 변경된 경우, 관련 문서화된 정보가 수정됨을, 그리고 관련 인원이 변경된 요구사항을 인식하고 있음을 보장하여야 한다.

8.3 제품 및 서비스의 설계와 개발

8.3.1 일반사항

- ◆ 제품 및 서비스의 설계와 개발 이후의 공급을 보장하기에 적절한 설계와 개발 프로세스를 수립, 실행 및 유지하여야 한다.

8.3.2 설계와 개발 기획

- ◆ 설계와 개발에 대한 단계 및 관리를 결정할 때, 다음 사항을 고려하여야 한다.

	품질경영매뉴얼 Quality Management Manual	문서번호	AX-QM-100
		제/개정일자	2026. 09. 01
		제/개정번호	1
		페이지	24/33

- a) 설계와 개발 활동의 성질, 기간 및 복잡성
 - b) 적용되는 설계와 개발 검토를 포함하여, 요구되는 프로세스 단계
 - c) 요구되는 설계와 개발 검증 및 실현성 확인/타당성 확인(validation) 활동
 - d) 설계와 개발 프로세스에 수반되는 책임 및 권한
 - e) 제품 및 서비스의 설계와 개발에 대한 내부 및 외부 자원 필요성
 - f) 설계와 개발 프로세스에 관여하는 인원 간 인터페이스의 관리 필요성
 - g) 설계와 개발 프로세스에 고객 및 사용자의 관여 필요성
 - h) 제품 및 서비스의 설계와 개발 이후의 공급을 위한 요구사항
 - i) 설계와 개발 프로세스에 대해 고객 및 기타 관련 이해관계자가 기대하는 관리의 수준j)
- 설계와 개발 요구사항이 충족되었음을 실증하는데 필요한 문서화된 정보

8.3.3 설계와 개발 입력

- ♦ 설계와 개발이 될 특정 형태의 제품 및 서비스에 필수적인 요구사항을 정하여야 한다.
- ♦ 다음 사항을 고려하여야 한다.
 - a) 기능 및 성능/성과 요구사항
 - b) 이전의 유사한 설계와 개발활동으로부터 도출된 정보c)
 - 법적 및 규제적 요구사항
 - d) 조직이 실행을 약속한 표준 또는 실행지침
 - e) 제품 및 서비스의 성질에 기인하는 실패의 잠재적 결과
- ♦ 입력은 설계와 개발 목적에 충분하며, 완전하고 모호하지 않아야 한다. 상충되는 설계와 개발 입력은 해결되어야 한다.
- ♦ 설계와 개발 입력에 대한 문서화된 정보를 보유하여야 한다.

8.3.4 설계와 개발 관리

- ♦ , 설계와 개발 프로세스에 다음 사항을 보장하기 위하여 관리/통제하여야 한다.
 - a) 달성될 결과의 절차
 - b) 설계와 개발 결과가 요구사항을 충족하는지의 능력을 평가하기 위한 검토 시행
 - c) 설계와 개발의 출력이 입력 요구사항에 충족함을 보장하기 위한 검증활동 시행
 - d) 결과로 나타난 제품 및 서비스가 절차된 적용에 대한, 또는 사용 의도에 대한 요구사항을 충족시킴을 보장하기 위한 실현성 확인 활동의 시행
 - e) 검토 또는 검증 및 실현성 확인 활동 중 식별된 문제점에 대해 필요한 모든 조치의 시행f) 이들 활동에 대한 문서화된 정보의 보유

비고: 설계와 개발 검토, 검증 및 실현성 확인에는 별개의 다른 목적이 있다. 설계와 개발 검토, 검증 및 실현성 확인은 조직의 제품 및 서비스에 적절하도록 별도로 또는 조합하여 시행될 수 있다.

8.3.5 설계와 개발 출력

- ♦ 설계와 개발 출력이 다음과 같음을 보장하여야 한다.
 - a) 입력 요구사항 충족
 - b) 제품 및 서비스 제공을 위한 후속 프로세스에 대해 충분함
 - c) 해당되는 경우, 모니터링과 측정 요구사항의 포함 또는 인용
 - d) 의도한 목적에, 그리고 안전하고 올바른 공급에 필수적인 제품 및 서비스의 특성 절차

	품질경영매뉴얼 Quality Management Manual	문서번호	AX-QM-100
		제/개정일자	2026. 09. 01
		제/개정번호	1
		페이지	25/33

- 설계와 개발 출력에 대한 문서화된 정보를 보유하여야 한다.

8.3.6 설계와 개발 변경

- 제품 및 서비스의 설계와 개발 과정, 또는 이후에 발생한 변경사항을 요구사항의 적합성에 부정적 영향이 없음을 보장하는데 필요한 정도까지 식별, 검토 및 관리하여야 한다.
- 다음 사항에 대한 문서화된 정보를 보유하여야 한다.
 - a) 설계와 개발 변경
 - b) 검토 결과
 - c) 변경의 승인
 - d) 부정적 영향을 예방하기 위해 취한 조치

8.4 외부에서 제공되는 프로세스, 제품 및 서비스의 관리

8.4.1 일반사항

- (1) 해당부서는 외부에서 제공되는 프로세스, 제품 및 서비스가 요구사항에 적합함을 보장 하여야 한다.
- (2) 해당부서는 다음의 경우 외부에서 제공되는 프로세스, 제품 및 서비스 적용 검토, 결정 한다.
 - 1) 외부 제공자의 제품 및 서비스가 조직자체의 제품 및 서비스에 포함되도록 의도한 경우
 - 2) 제품 및 서비스가 조직을 대신한 외부 제공자에 의해 고객에게 직접 제공되는 경우
 - 3) 프로세스 또는 프로세스의 일부가 조직이 결정하여 외부 제공자에 의해 제공되는 경우
- (3) 요구사항에 따라 프로세스 또는 제품 및 서비스를 공급할 수 있는 능력을 근거로 외부제공자의 평가, 선정, 성과 모니터링 및 재평가에 대한 기준을 결정하고 적용 하여야 한다.
- (4) 해당부서는 이들 활동에 대한 평가를 통해 발생한 모든 필요한 조치에 대하여 문서화된 정보를 보유하여야 한다.

8.4.2 관리의 형태 및 정도

- (1) 해당부서는 외부에서 제공되는 프로세스, 제품 및 서비스가 적합한 제품및서비스를 고객에게 일관되게 인도하는 조직의 능력에 부정적인 영향을 미치지 않음을 보장하여야 한다.
- (2) 해당부서는 다음사항을 수행하여야 한다.
 - 1) 외부에서 제공되는 프로세스가 조직의 품질경영시스템 관리 내에 유지됨을 보장
 - 2) 외부 제공자에게 적용될 관리와 결과로 나타나는 출력에 적용될 관리 모두를 절차
 - 3) 다음에 대한 고려
 - a) 고객요구사항, 법적 및 규제적 요구사항을 일관되게 충족시켜야 하는 조직의 능력에 미치는 외부에서 제공되는 프로세스, 제품 및 서비스의 잠재적 영향
 - b) 외부 제공자에 의해 적용되는 관리의 효과성
 - 4) 외부에서 제공되는 프로세스, 제품 및 서비스가 요사항을 충족시킴을 보장하기 위해 필요한 검증 또는 그 밖의 활동의 결정

8.4.3 외부 제공자를 위한 정보

- (1) 해당부서는 외부제공자와 의사소통 하기 전에 요구사항의 충분성을 보장하여야 한다.
- (2) 해당부서는 다음사항에 대한 조직의 요구사항을 외부 제공자에게 의사소통 하여야 한다.
 - 1) 제공되는 프로세스, 제품 및 서비스
 - 2) 다음에 대한 승인

	품질경영매뉴얼 Quality Management Manual	문서번호	AX-QM-100
		제/개정일자	2026. 09. 01
		제/개정번호	1
		페이지	26/33

- a) 제품 및 서비스
- b) 방법, 프로세스 및 장비
- c) 제품 및 서비스의 불출
- 3) 요구되는 모든 인원의 자격을 포함한 역량/적격성
- 4) 조직과 외부제공자의 상호작용
- 5) 외부제공자의 성과에 대하여 조직이 적용하는 관리 및 모니터링
- 6) 조직 또는 조직의 고객이 외부 제공자의 사업장에서 수행하고자 하는 검증 또는 실현성확인/타당성확인 활동

8.4.4 구매

(1) 공급업체의 선정 및 등록

- 1) 절차된 요구사항에 일치할수 있는 제품을 공급할수 있는 능력을 근거로 공급자를 평가하고 선정 하여야 하며 고객에 등록되어 있는 업체를 우선 선택한다.
- 2) 구매한 제품 및 공급자에 대하여 적용하는 방식과 정도는 후속되는 실현 프로세스나 최종 제품에 대한 영향에 따라 달라져야 한다.
- 3) 선정, 평가, 재평가에 대한 기준 설정후 실시하며 품질인증업체는 우선 선정대상으로 한다.

(2) 승인업체 사후관리

- 1) 구매담당은 공급업체의 품질 및 납기실적을 정기적으로 평가하고 품질 수준이 향상 되도록 하기위한 관리를 실시하며 또한 공급업체에게 합병, 인수, 제휴등이 발생할 경우 품질경영 시스템의 연속성 및 효과성을 검증한다.

(3) 법규준수

- 1) 구매담당은 모든 공급업체 등록 및 품목거래 개시시 해당 공급업체에서 품목을 제조하는 과정에서 사용금지 자재 독극물 및 유해물질에 대한 정부 규제 및 안전 규제에 위배 되는 사항이 있는가를 확인하고 이에 문제가 있는 경우 이를 시정토록 한다.

- 2) 업체가 자재변경, 공법 변경 등이 진행되어 새로운 자재를 사용하게 되는 경우 동일하게 관리한다.

(4) 구매 정보

- 1) 구매담당은 구매정보에 해당되는 경우 다음사항을 포함하여 구매 제품을 기술하여야 한다.

- a) 제품, 절차, 프로세스 및 장비의 승인에 대한 요구사항
- b) 인원의 자격인정에 대한 사항
- c) 품질경영시스템 요구사항

- 2) 구매담당은 공급자에게 의사소통하기 전에, 절차된 구매 요구사항의 적정성을 보장하여야 한다.

(5) 구매품의 검증

- 1) 구매담당은 공급업체로부터 구매품이 입고되면 구매문서와 동일한 제품 입고여부 및 요구한 관련문서들이 함께 입고 되었는가를 확인후 생산담당에 검사를 의뢰한다.
- 2) 생산담당은 입고된 구매품의 검사를 실시하고 그 결과를 구매담당에 통보한다.
- 3) 회사 또는 고객이 공급업체의 현장에서 구매품의 검사를 실시할 경우 구매문서에 검증방법 및 제품의 출하 방법을 명시 하여야 한다.

(6) 공급업체 모니터링

- 1) 구매담당은 공급업체에 대하여 다음사항을 모니터링 한다.
 - a) 품질문제 현황, 필드 반송 및 고객 생산 중단(업체 귀책) b) 납기 준수 여부(추가운임 포함)

	품질경영매뉴얼 Quality Management Manual	문서번호	AX-QM-100
		제/개정일자	2026. 09. 01
		제/개정번호	1
		페이지	27/33

- c) 품질/납기 문제로 인한 고객 투입 조정 요청
2) 구매담당은 공급업체가 공정성과의 모니터링을 하도록 지도 및 유도 한다.

8.5 생산(구현) 및 서비스 제공

8.5.1 생산(구현) 및 서비스 제공, 환경운영 관리

(1) 품질과 관련된 생산(구현) 및 서비스 제공, 환경운영의 관리

- 1) 해당부서장은 생산(구현) 및 서비스 제공을 관리조건하에서 계획하고 수행하여야 한다. 2)
해당되는 경우 다음사항을 포함하여야 한다.

- 제품의 특성이 기술된 정보의 가용성
- 필요에 따른 업무 지침서의 가용성
- 적절한 장비의 사용
- 모니터링 및 측정장치의 사용과 가용성
- 모니터링 장비 및 측정 장비의 가용성 및 활용
- 제품 불출, 인도 및 인도 후 활동의 실행
- 프로세스 운영을 위한 적절한 기반구조 및 환경의 활용
- 역량/적격성 있는 인원의 선정
- 모든 프로세스의 계획된 결과를 달성하기 위한 능력의 실현성확인 및 주기적인 실현성 재확인
- 인적 오류를 예방하기 위한 조치의 실행
- 기후변화 영향에 대한 대응

(2) 생산(구현) 및 서비스 제공에 대한 프로세스의 실현성확인/타당성확인

제품을 사용 한 후 또는 서비스가 인도된 후에만 불일치가 나타나는 프로세스인 특별공정
(용접,열처리,도금 등)은 관리되어야 하나, 당사는 특별공정에 해당되는 공정이 없으므로, 생산(구현)
및 서비스 제공에 대한 프로세스의 실현성확인/타당성확인 프로세스는 적용 대상에서 제외한다.

8.5.2 식별 및 추적성

- (1) 해당부서장은 제품실현의 모든 단계에서 해당되는 경우 적절한 수단으로 제품을 식별하여야 한다.
(2) 해당부서장은 제품실현의 모든 단계에서 모니터링 및 측정 요구사항과 관련하여 제품상태를 식별하여야 한다.
(3) 추적성이 요구사항 인 경우, 해당부서는 제품의 고유한 식별을 관리하고 기록을 유지 하여야 한다(7.5항 참조)
(4) 추적성이 가능하기 위해 필요한 문서화된 정보를 보유하여야 한다.

8.5.3 고객 또는 외부 제공자의 재산

- (1) 회사는 생산(구현)을 위하여 고객으로부터 입고되는 제품은 회사제품으로 정하여 관리하여야 한다.
(2) 그 외로 유입되는 고객자산의 경우는 아래의 내용에 따라 관리한다.
1) 해당부서장은 고객자산(자재, 설비, 공구, 기타)이 회사로 유입되는 경우 이를 수령, 식별, 검증, 유지 하여야한다.
2) 분실, 손상 또는 사용하기에 부적절한 것으로 판명된 고객자산이 발생되는 경우 이를 고객에게 보고하고 협의후 처리 하여야 하며 발생한 사항에 대해 문서화된 정보를 보유하여야

	품질경영매뉴얼 Quality Management Manual	문서번호	AX-QM-100
		제/개정일자	2026. 09. 01
		제/개정번호	1
		페이지	28/33

한다.

3) 고객자산은 물적자산 외 기술, 시스템 등 지적자산도 포함된다.

비고. 고객 또는 외부제공자 재산에는 자재, 부품, 공구 및 장비, 고객 사업장, 지적소유권 및 개인 정보가 포함 될 수 있다.

8.5.4 보존

(1) 제품(산출물)의 품질저하 및 손상을 방지하고 제품의 적합성을 유지하기 위하여 제품(산출물)의 식별, 취급, 포장, 보관 및 보호방법을 마련하여야 한다.

(2) 이는 제품(산출물)의 구성품에도 적용하여야 하며 제품이 지정된 목적지에 인도하기 전까지 실시하여야 한다.

8.5.5 인도 후 활동

(1) 회사는 제품(산출물) 및 서비스와 관련된 인도 후 활동에 대한 요구사항을 충족하여야 한다. (2) 요구되는 인도 후 활동의 범위를 결정할 때, 다음사항을 고려하여야 한다.

- 1) 법적 및 규제적 요구사항
- 2) 제품 및 서비스와 관련된 잠재적으로 원하지 않는 결과
- 3) 제품 및 서비스가 특성, 사용과 의도된 수명
- 4) 고객 요구사항
- 5) 고객의 피드백

비고. 인도 후 활동은 보증절차에 따른 활동, 재활용, 최종 처분 등의 유지서비스와 부가서비스와 같은 계약상 의무사항에 따른 활동을 포함 할 수 있다.

8.5.6 변경 관리

(1) 담당부서장은 절차된 요구사항에 적합함을 지속적으로 보장하는데 필요한 범위에서 제품 및 서비스 제공에 필수적인 변경을 검토하고 관리하여야 한다.

(2) 회사는 변경사항에 대한 검토 결과, 변경책임자 및 검토결과 발생한 필요한 조치사항을 기술한 문서화된 정보를 보유하여야 한다.

(3) 담당부서장은 공급업체에 의한 제안을 포함하여 모든 변경 및 수정 필요성이 발생할 경우 "생산(구현) 프로세스"에 따라 변경을 진행하며 적용시 고객승인 또는 지정 확인을 받는다. (4) 변경 결과는 관련 부서에 정확히 배포하여 생산/업무에 혼선이 없도록 한다.

(5) 고객이 요구하는 경우 추가 검증 및 식별을 실시한다.

8.6 제품(산출물) 및 서비스의 불출/출시

(1) 담당부서장은 제품(산출물) 및 서비스 요구사항이 충족되었음을 검증하기 위한 적절한 단계에서 계획된 결정사항을 실행 하여야 한다.

(2) 고객이 승인한 경우를 제외하고는 계획된 결정사항이 만족스럽게 완료될 때까지 제품(산출물) 및 서비스는 고객에게 불출되지 않아야 한다.

(3) 회사는 제품(산출물) 및 서비스의 불출과 관련된 문서화된 정보를 보유하여야 하며 다음 사항이 포함 되어야 한다.

- 1) 합격판정기준에 적합하다는 증거
- 2) 불출 승인을 위한 인원에 대한 역량/적격성

	품질경영매뉴얼 Quality Management Manual	문서번호	AX-QM-100
		제/개정일자	2026. 09. 01
		제/개정번호	1
		페이지	29/33

8.7 부적합 출력/산출물의 관리

8.7.1 부적합의 식별

(1) 담당부서장은 의도하지 않은 사용 또는 인도를 방지하기 위하여, 고객요구사항에 적합치 않은 제품(산출물)이 식별되고 관리됨을 보장하여야 한다.

(2) 부적합 제품(산출물)의 처리에 대한 관리 및 관련된 책임과 권한을 절차하는 문서화된 절차를 수립하여야 한다.

(3) 부적합의 특성 그리고 제품(산출물) 및 서비스의 적합성에 부적합이 미치는 영향에 따라 적절한 조치를 취해야 한다.

(4) 적용 가능한 경우 해당부서장은 부적합 출력을 다음 하나 또는 그 이상의 방법으로 처리하여야 한다.

1) 발견된 부적합의 제거를 위한 시정, 조치 실시

2) 제품(산출물) 및 서비스 제공의 분리, 봉쇄, 반품, 또는 중지

3) 관련된 권한을 가진 자 및 해당되는 경우 고객에 의한 특채하에 사용, 불출 또는 수락을 승인 4)

고객의 통지

5) 특채하의 동의를 위한 인가 획득

(5) 부적합 출력이 조치되는 경우 요구사항에 대한 적합성이 검증 되어야 한다.

8.7.2 문서화된 정보

(1) 담당부서장은 다음의 문서화된 정보를 보유하여야 한다.

1) 부적합에 대한 기술

2) 취해진 조치에 대한 기술

3) 승인된 특채에 대한 기술

4) 부적합에 관한 활동을 결정하는 책임의 식별

8.8 관련문서

- ◆ 설계개발관리절차(AX-QP-801)
- ◆ 구매공급자관리절차(AX-QP-802)
- ◆ 생산(구현)서비스제공관리절차(AX-QP-803)
- ◆ 부적합시정조치관리절차(AX-QP-1001)

	품질경영매뉴얼 Quality Management Manual	문서번호	AX-QM-100
		제/개정일자	2026. 09. 01
		제/개정번호	1
		페이지	30/33

제 9 장 성과 평가

9.1 모니터링, 측정, 분석 및 평가

9.1.1 일반사항

- 다음 사항을 결정하여야 한다.
 - a) 모니터링 및 측정의 대상
 - b) 유효한 결과를 보장하기 위하여, 필요한 모니터링, 측정, 분석 및 평가에 대한 방법
 - c) 모니터링 및 측정 수행 시기
 - d) 모니터링 및 측정의 결과에 대한 분석 및 평가 시기
 품질경영시스템의 성과 및 효과성을 평가하여야 한다.
- 결과의 증거로 적절한 문서화된 정보를 보유하여야 한다.

9.1.2 고객만족

- 고객의 니즈 및 기대가 어느 정도 충족되었는지에 대한 고객의 인식을 모니터링하여야 한다.
- 이 정보를 수집, 모니터링 및 검토하기 위한 방법을 결정하여야 한다.

비고: 고객인식에 대한 모니터링의 사례에는 고객 설문조사, 인도된 제품 또는 서비스에 대한 고객피드백, 고객과의 미팅, 시장점유율 분석, 고객의 칭찬, 보증 클레임, 그리고 판매업자 보고서가 포함될 수 있다.

9.1.3 분석 및 평가

- 모니터링 및 측정에서 나온 적절한 데이터와 정보를 분석하고, 평가하여야 한다.
- 분석의 결과는 다음 사항의 평가를 위하여 사용되어야 한다.
 - a) 제품 및 서비스의 적합성
 - b) 고객 만족도
 - c) 품질경영시스템의 성과 및 효과성
 - d) 기획의 효과적인 실행 여부
 - e) 리스크와 기회를 다루기 위하여 취해진 조치의 효과성
 - f) 외부공급자의 성과
 - g) 품질경영시스템의 개선 필요성

비고: 데이터 분석 방법에는 통계적인 기법이 포함될 수 있다.

	품질경영매뉴얼 Quality Management Manual	문서번호	AX-QM-100
		제/개정일자	2026. 09. 01
		제/개정번호	1
		페이지	31/33

9.2 내부심사

9.2.1

- ♦ 품질경영시스템이 다음 사항에 대한 정보를 제공하기 위하여, 계획된 주기로 내부심사를 수행하여야 한다.
 - a) 다음 사항에 대한 적합성 여부
 - 품질·환경경영시스템에 대한 조직 자체 요구사항
 - KS Q ISO 9001:2015 품질경영시스템 표준의 요구사항b)
- 품질경영시스템이 효과적으로 실행되고 유지되는지 여부

9.2.2

- ♦ 다음 사항을 실행하여야 한다.
 - a) 주기, 방법, 책임, 요구사항의 기획 및 보고를 포함하는, 심사 프로그램의 계획, 수립, 실행 및 유지, 그리고 심사프로그램에는 관련 프로세스의 중요성, 조직에 영향을 미치는 변경, 그리고 이전 심사 결과가 고려되어야 한다.
 - b) 심사기준 및 개별 심사의 적용범위에 대한 절차
 - c) 심사 프로세스의 객관성 및 공정성을 보장하기 위한 심사원 선정 및 심사 수행d)
 - 심사결과가 관련 경영자에게 보고됨을 보장
 - e) 과도한 지연 없이 적절한 시정 및 시정조치 실행
 - f) 심사 프로그램의 실행 및 심사결과의 증거로 문서화된 정보의 보유

비고: 가이드نس로서 KS Q ISO 19011 참조

9.3 경영검토/경영평가

9.3.1 일반사항

- ♦ 최고경영자는 조직의 전략적 방향에 대한 품질경영시스템의 지속적인 적절성, 충족성, 효과성 및 정렬성을 보장하기 위하여 계획된 주기로 조직의 품질경영시스템을 검토하여야 한다.

9.3.2 경영검토 입력사항

- ♦ 경영검토는 다음 사항을 고려하여 계획되고 수행되어야 한다.
 - a) 이전 경영검토에 따른 조치의 상태
 - b) 품질경영시스템과 관련된 외부 및 내부 이슈의 변경
 - c) 다음의 경향을 포함한 품질경영시스템의 성과 및 효과성에 대한 정보1)
 - 고객만족 및 관련 이해관계자로부터의 피드백
 - 2) 품질목표의 달성 정도
 - 3) 프로세스 성과, 그리고 제품 및 서비스의 적합성
 - 4) 부적합 및 시정조치
 - 5) 모니터링 및 측정 결과
 - 6) 심사결과
 - 7) 외부공급자의 성과
 - d) 자원의 충족성
 - e) 리스크와 기회를 다루기 위하여 취해진 조치의 효과성(6.1 참조) f)
 - 개선 기회

	품질경영매뉴얼 Quality Management Manual	문서번호	AX-QM-100
		제/개정일자	2026. 09. 01
		제/개정번호	1
		페이지	32/33

9.3.3 경영검토 출력사항

- ◆ 경영검토의 출력사항에는 다음 사항과 관련된 결정과 조치가 포함되어야 한다.
 - a) 개선 기회
 - b) 품질경영시스템 변경에 대한 모든 필요성
 - c) 자원의 필요성
- ◆ 경영검토 결과의 증거로, 문서화된 정보를 보유하여야 한다.

9.4 관련문서

- ◆ 내부심사절차(AX-QP-901)
- ◆ 경영검토절차(AX-QP-902)

	품질경영매뉴얼 Quality Management Manual	문서번호	AX-QM-100
		제/개정일자	2026. 09. 01
		제/개정번호	1
		페이지	33/33

제 10 장 개선

10.1 일반사항

- ◆ 개선 기회를 결정하고 선택하여야 하며, 고객 요구사항을 충족시키고 고객만족을 증진시키기 위하여 필요한 모든 조치를 실행하여야 한다.
- ◆ 조치에는 다음 사항이 포함되어야 한다.
 - a) 요구사항을 충족시키기 위한 것뿐만 아니라, 미래의 니즈와 기대를 다루기 위한 제품 및 서비스의 개선
 - b) 시정, 예방 또는 바람직하지 않는 영향의 감소
 - c) 품질경영시스템의 성과 및 효과성 개선

10.2 부적합 및 시정조치

10.2.1 불만족에서 야기된 것을 포함하여 부적합이 발생하였을 때, 다음 사항을 실행하여야 한다.

- a) 부적합에 대처하여야 하며 해당되는 경우, 다음 사항이 포함되어야 한다.
 - 1) 부적합을 관리하고 시정하기 위한 조치를 취함
 - 2) 결과를 처리함
 - b) 부적합이 재발하거나 다른 곳에서 발생하지 않게 하기 위해서, 부적합의 원인을 제거하기 위한 조치의 필요성을 다음 사항에 의하여 평가하여야 한다.
 - 1) 부적합의 검토와 분석
 - 2) 부적합 원인의 결정
 - 3) 유사한 부적합의 존재 여부 또는 잠재적인 발생 여부 결정
- 필요한 모든 조치의 실행
- d) 취해진 모든 시정조치의 효과성 검토
 - e) 필요한 경우, 기획 시 결정된 리스크와 기회의 갱신
 - f) 필요한 경우, 품질경영시스템의 변경

- ◆ 시정조치는 직면한 부적합의 영향에 적절하여야 한다.

10.2.2 다음 사항의 증거로, 문서화된 정보를 보유하여야 한다. a)

- 부적합의 성질 및 취해진 모든 후속조치
- b) 모든 시정조치의 결과

10.3 지속적 개선

- ◆ 품질경영시스템의 적절성, 충족성 및 효과성을 지속적으로 개선하여야 한다.
- ◆ 지속적 개선의 일부로서 다루어야 할 니즈 또는 기회가 있는지를 결정하기 위하여, 분석 및 평가의 결과, 그리고 경영검토의 출력사항을 고려하여야 한다.

10.4 관련문서

- ◆ 부적합시정조치관리절차(AX-QP-1001)